

数学的奥秘：本质与思维（吉林化工学院）网课答案

数学真玄妙---再看无穷 傅里叶级数

1.Fourier的工作使得对函数概念作一修改，即函数可以分段表示。（ ）

答案：正确

2.1822年Fourier发表了《热的解析理论》。（ ）

答案：√

数学真玄妙---再看无穷 爱恨无穷

1.不完全性定理是由（ ）建立的。

A.庞加莱

B.希尔伯特

C.巴拿赫

D.哥德尔

答案：哥德尔

2.关于数学危机，下列说法正确的是？（ ）

A.第一次数学危机是无理数的发现，芝诺提出了著名的悖论，把无限性，连续性概念所遭遇的困难，通过悖论揭示出来。

B.第二次数学危机是微积分刚刚诞生，人们发现牛顿，莱布尼兹在微积分中的不严格之处，尤其关于无穷小量是否是0的问题引起争论。

C.第三次数学危机是在1902罗素提出了罗素悖论，引起了数学上的又一次争论，动摇了集合论的基础。

D.经过这三次数学危机，数学已经相当完善，不会再出现危机了。

答案：第一次数学危机是无理数的发现,芝诺提出了著名的悖论,把无限性,连续性概念所遭遇的困难,通过悖论揭示出来。#第二次数学危机是微积分刚刚诞生,人们发现牛顿,莱布尼兹在微积分中的不严格之处,尤其关于无穷小量是否是0的问题引起争论。#第三次数学危机是在1902罗素提出了罗素悖论,引起了数学上的又一次争论,动摇了集合论的基础。

3.下列选项中，（ ）是产生悖论的根源。

A.构成悖论的命题或者语句中隐藏着利用恶性循环定义的概念

B.如利用康托尔朴素的集合论的概括原则构成集合

C.无限概念的参与

D.人们对客观世界认识的局限性

答案：构成悖论的命题或者语句中隐藏着利用恶性循环定义的概念#如利用康托尔朴素的集合论的概括原则构成集合#无限概念的参与

4.康托尔最大基数悖论与罗素悖论的共同特征是：自指性。（ ）

答案：正确